

Épreuve blanche n°4

profil contrôle probabiliste — corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$, racines $\frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{1 + 2i ; 1 - 2i\}$$

2) a) $(z - 2)(z^2 - 2z + 5) = z^3 - 2z^2 + 5z - 2z^2 + 4z - 10 = z^3 - 4z^2 + 9z - 10$. (0,5)

b) $(E') \iff z = 2 \text{ ou } z^2 - 2z + 5 = 0$. (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2 ; 1 + 2i ; 1 - 2i\}$$

3) a) $A(2; 0), B(1; 2), C(1; -2)$. (0,5)

b) $|z_B - z_A| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}; |z_C - z_A| = |-1 - 2i| = \sqrt{5}; |z_C - z_B| = |-4i| = 4$. (0,75)

c) $AB = AC = \sqrt{5}$: le triangle ABC est isocèle en A . (0,25)

4) a) B et C ont la même abscisse 1, donc (BC) est la droite d'équation $x = 1$. Le symétrique de $A(2; 0)$ par rapport à cette droite est le point d'abscisse $2 \times 1 - 2 = 0$ et d'ordonnée 0 : $z_E = 0$. (0,5)

b) $EB = |1 + 2i| = \sqrt{5}$ et $EC = |1 - 2i| = \sqrt{5}$. Les quatre côtés AB, BE, EC, CA valent $\sqrt{5}$: $ABEC$ est un losange. (0,75)

c) Ses diagonales sont $[AE]$, de longueur 2, et $[BC]$, de longueur 4; elles sont perpendiculaires (l'une horizontale, l'autre verticale). (0,5)

$$\mathcal{A}(ABEC) = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4 \text{ u.a.}$$

Exercice 2 (4 points)

1) Le nombre de tirages possibles est $C_6^2 = 15$. Les couples de numéros premiers entre eux sont $\{2, 3\}, \{2, 9\}, \{3, 4\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}, \{8, 9\}$, soit 6 cas. (1)

$$p(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

2) a) Les PGCD possibles sont 1, 2, 3 et 4 : $X(\Omega) = \{1; 2; 3; 4\}$. (0,25)

b) $X = 2$: $\{2, 4\}, \{2, 6\}, \{2, 8\}, \{4, 6\}, \{6, 8\}$ soit 5 cas; $X = 3$: $\{3, 6\}, \{3, 9\}, \{6, 9\}$ soit 3 cas; $X = 4$: $\{4, 8\}$ soit 1 cas. (0,75)

x_i	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$	$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$

c) $E(X) = \frac{1 \times 6 + 2 \times 5 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{15} = \frac{6 + 10 + 9 + 4}{15}$. (0,5)

$$E(X) = \frac{29}{15} \approx 1,93$$

3) a) Les n épreuves sont indépendantes et identiques. L'événement contraire de « A réalisé au moins une fois » est « A n'est jamais réalisé », de probabilité $(1 - p(A))^n = \left(\frac{3}{5}\right)^n$. (0,75)

$$p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

b) $p_{n+1} - p_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(1 - \frac{3}{5}\right) > 0 : (p_n) \text{ est croissante. Comme } 0 < \frac{3}{5} < 1,$
 $\left(\frac{3}{5}\right)^n \rightarrow 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1. \quad (0,5)$

c) $p_n \geq 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01. \text{ Or } \left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 0,0101 > 0,01 \text{ et } \left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 0,0060 \leq 0,01. \quad (0,25)$

$$n = 10$$

Exercice 3 (5 points)

1) a) $8 \times 2 - 5 \times 3 = 16 - 15 = 1. \quad (0,25)$

b) $8(x - 2) = 5(y - 3) \text{ et } 8 \wedge 5 = 1, \text{ donc } 5 \mid x - 2 : x = 2 + 5k, y = 3 + 8k, k \in \mathbb{Z}. \quad (0,75)$

$$S = \{(2 + 5k ; 3 + 8k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) $5^1 \equiv 5, 5^2 = 25 \equiv 12, 5^3 \equiv 60 \equiv 8, 5^4 \equiv 40 \equiv 1 [13]. \text{ Le plus petit entier cherché est } k = 4. \quad (0,75)$

b) En écrivant $n = 4q + r$ avec $0 \leq r \leq 3 : 5^n = (5^4)^q \times 5^r \equiv 5^r [13]. \quad (0,75)$

r (reste de n par 4)	0	1	2	3
Reste de 5^n par 13	1	5	12	8

3) a) $13 \mid a_n \iff 5^n + 8 \equiv 0 [13] \iff 5^n \equiv -8 \equiv 5 [13]. \text{ D'après le tableau, cela équivaut à } n \equiv 1 [4]. \quad (0,75)$

b) $2027 = 4 \times 506 + 3, \text{ donc } 2027 \equiv 3 [4]; \text{ le premier entier supérieur à } 2027 \text{ congru à } 1 \text{ modulo } 4 \text{ est } 2029 (2029 = 4 \times 507 + 1). \quad (0,5)$

$$n = 2029$$

4) $5^{n+1} + 40 = 5 \times 5^n + 40 = 5(5^n + 8), \text{ donc } 5^n + 8 \text{ divise } 5^{n+1} + 40. \text{ Par conséquent } d = \text{PGCD}(5^n + 8; 5(5^n + 8)) = 5^n + 8. \quad (1,25)$

Exercice 4 (6 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ donc } 2 - \ln x \rightarrow +\infty \text{ et } f(x) = (2 - \ln x) \ln x \rightarrow -\infty : \text{ la droite } x = 0 \text{ (axe des ordonnées) est asymptote verticale à } (C). \quad (0,5)$

b) $(\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1\right) = 2 \ln x - (\ln x)^2 = (2 - \ln x) \ln x = f(x). \text{ Quand } x \rightarrow +\infty : (\ln x)^2 \rightarrow +\infty$
 et $\frac{2}{\ln x} - 1 \rightarrow -1, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty. \quad (0,5)$

c) $\frac{f(x)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x}; \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{(\ln x)^2}{x} = \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)^2 \times 4 \rightarrow 0. \text{ Donc } \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 : \text{ branche parabolique de direction } (O, \vec{i}). \quad (0,5)$

2) a) $f'(x) = -\frac{1}{x} \ln x + (2 - \ln x) \frac{1}{x} = \frac{-\ln x + 2 - \ln x}{x} = \frac{2(1 - \ln x)}{x}. \quad (0,5)$

b) Pour $x > 0, f'$ a le signe de $1 - \ln x : f$ croît sur $]0, e]$, décroît sur $[e, +\infty[$, maximum $f(e) = (2 - 1) \times 1 = 1. \quad (0,5)$

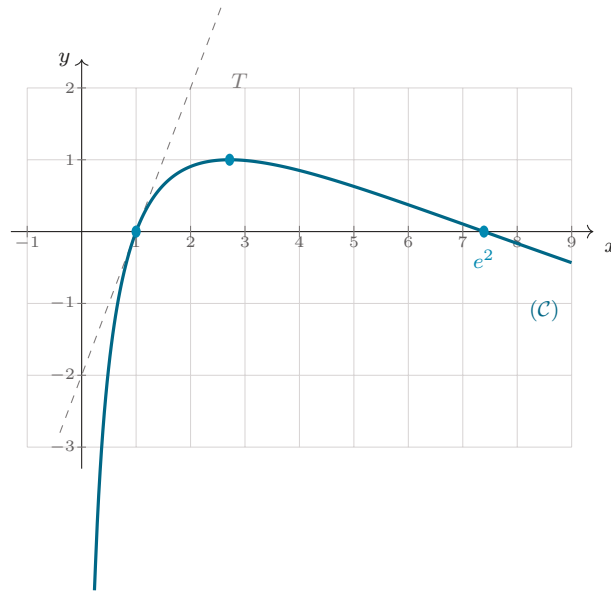
x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$ $\nearrow$ 1 $\searrow$ $-\infty$		

3) a) $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \text{ ou } \ln x = 2 \iff x = 1 \text{ ou } x = e^2.$ (0,5)

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = \frac{2(1-0)}{1} = 2$, donc $T : y = 2(x-1).$ (0,5)

$$T : y = 2x - 2$$

4) Tracé : (0,5)



5) a) $u(x) = \ln x, v'(x) = 1, u'(x) = \frac{1}{x}, v(x) = x :$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 1 \, dx = 2e^2 - (e^2 - 1) = e^2 + 1. \quad (0,75)$$

b) $u(x) = (\ln x)^2, v'(x) = 1, u'(x) = \frac{2 \ln x}{x}, v(x) = x :$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x \, dx = 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 2e^2 - 2.$$

(0,75)

c) Sur $[1, e^2]$ on a $0 \leq \ln x \leq 2$ donc $f(x) \geq 0$; ainsi

$$\mathcal{A} = \int_1^{e^2} (2 \ln x - (\ln x)^2) \, dx = 2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2). \quad (0,5)$$

$$\mathcal{A} = 4 \text{ u.a.}$$